



PROYECTO JUEGO

Estudiantes:

Derlys Romero Graciani

Kevin Armando Garzon

Juan Diego Mora Martínez

Profesor:

Wilson Zoto

Practica aplicada a sistemas

Facultad de ingeniería, diseño e innovación

Abril 2026

Introducción

El presente documento expone el diseño técnico y funcional de una plataforma interactiva orientada al fortalecimiento del pensamiento inductivo a través de acertijos numéricos. La aplicación se estructura bajo un modelo de gestión de persistencia que garantiza la seguridad y trazabilidad de los usuarios, permitiendo una experiencia personalizada desde el proceso de registro e inicio de sesión.

El núcleo del sistema reside en un motor de niveles diferenciados (Fácil, Intermedio y Difícil), donde cada etapa encapsula un comportamiento algorítmico único. A diferencia de las aplicaciones de cálculo tradicionales, este software desafía al usuario a realizar ingeniería inversa sobre los resultados obtenidos, obligándolo a identificar la regla lógica subyacente mediante el ensayo y error guiado.

Objetivos:

General:

- Diseñar y construir una arquitectura de software robusta para un entorno de aprendizaje gamificado, que integre módulos de autenticación persistente y motores de lógica matemática independientes para el desarrollo de habilidades de deducción

Específicos:

- Modelar la persistencia de datos: Estructurar una base de datos relacional que gestione eficientemente el ciclo de vida de las cuentas de usuario, permitiendo un acceso seguro y personalizado a los diferentes módulos del juego.
- Encapsular la lógica algorítmica por niveles: Implementar un diseño orientado a objetos donde cada nivel de dificultad (Fácil, Intermedio, Difícil) funcione como un componente independiente con métodos de cálculo específicos, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del código.
- Sistematizar el flujo de validación y respuesta: Desarrollar un controlador de interfaz que gestione la transición entre la entrada de datos del usuario y la salida procesada por la regla del nivel, garantizando que el proceso de "adivinanza" sea fluido y técnicamente consistente

Descripción del funcionamiento paso a paso:

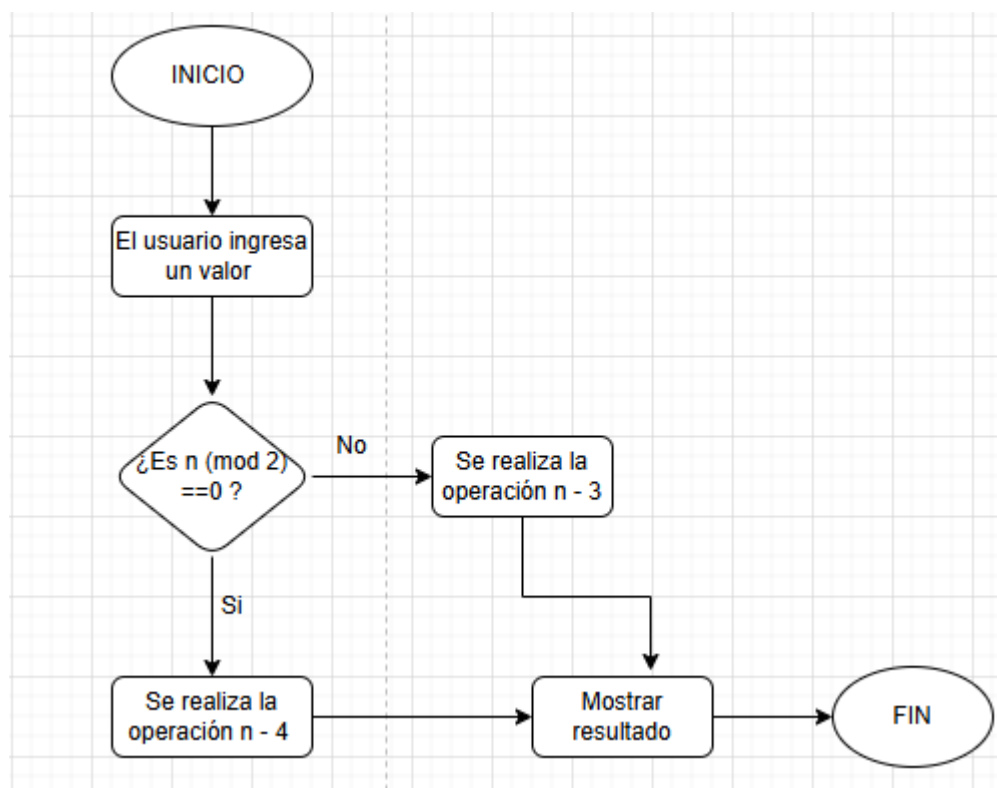
Nivel 1: Este nivel se enfoca en la identificación de números pares e impares para aplicar una sustracción constante.

Paso a paso:

- Entrada: El sistema recibe un número entero n
- Validación: Se verifica si el número es divisible entre 2 ($n \bmod 2 = 0$)
- Aplicación de la resta:
 - Si es par, se le restan 4 unidades
 - Si es impar, se le restan 3 unidades
- Salida: Se retorna el valor resultante

Ejemplo:

- Entrada: 14 (par)
- Resultado: $14 - 4 = 10$
- Entrada: 17 (impar)
- Resultado: $17 - 3 = 14$



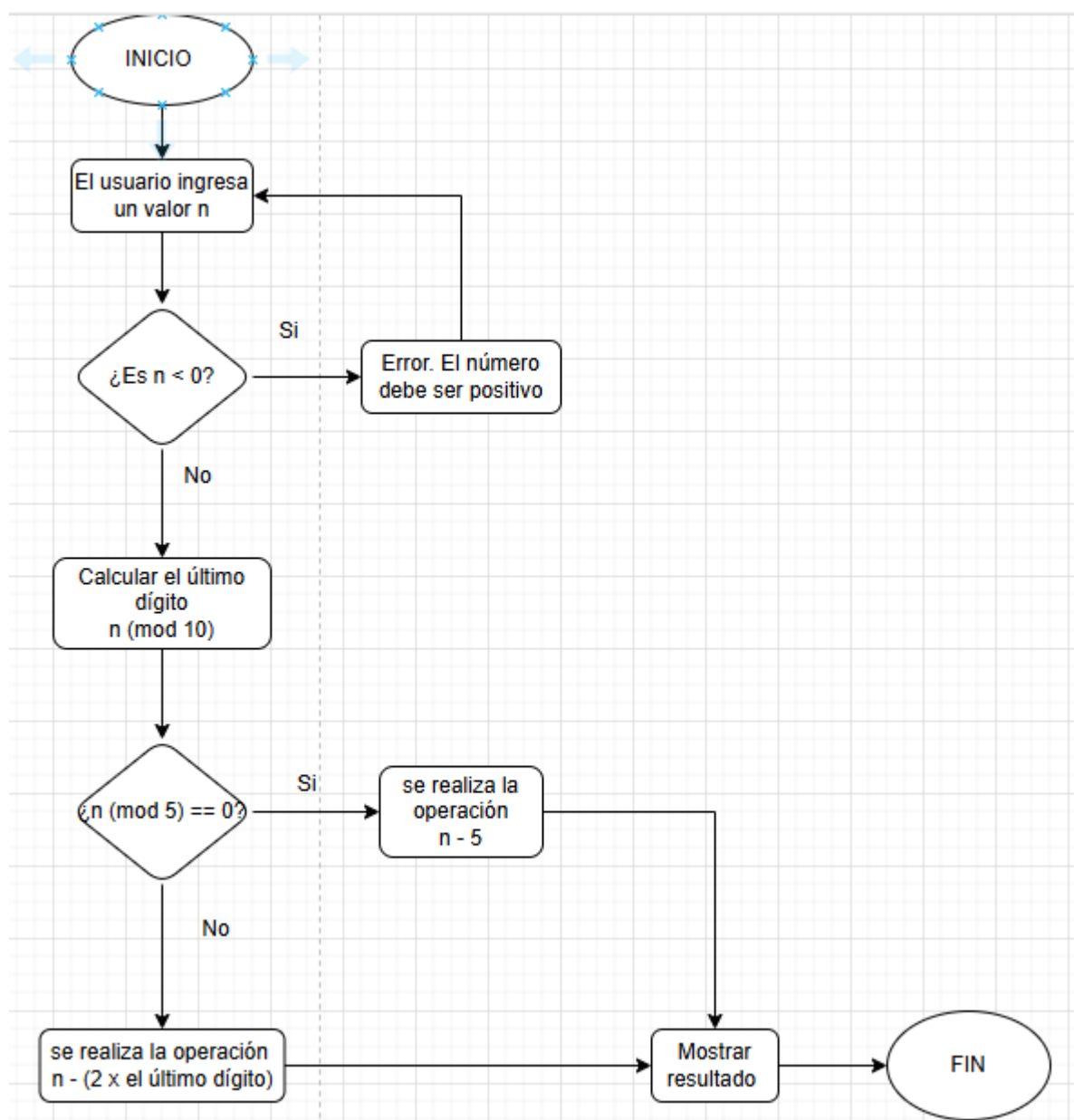
Nivel 2: Este nivel introduce una validación de seguridad y una regla basada en el último dígito del número.

Paso a paso:

- Entrada: El sistema recibe un valor de entrada
- Validación: Se verifica que el número sea positivo ($n > 0$)
- Extracción del dato: Se identifica el ultimo digito del numero usando ($n \pmod{10}$)
- Evaluación de divisibilidad: Se comprueba si el número es múltiplo de 5 ($n \pmod{5}$)
- Aplicación de la resta:
 - Si es múltiplo de 5, se restan 5 unidades
 - Si no es múltiplo de 5, se resta el doble del ultimo digito ($2 \times$ el ultimo digito)
- Salida: Se retorna el valor resultante

Ejemplo:

- Entrada: 20 (múltiplo de 5)
- Resultado: $20 - 5 = 15$
- Entrada: 14 (no es múltiplo de 5; ultimo digito es 4)
- Resultado: $14 - (2 \times 4) = 6$



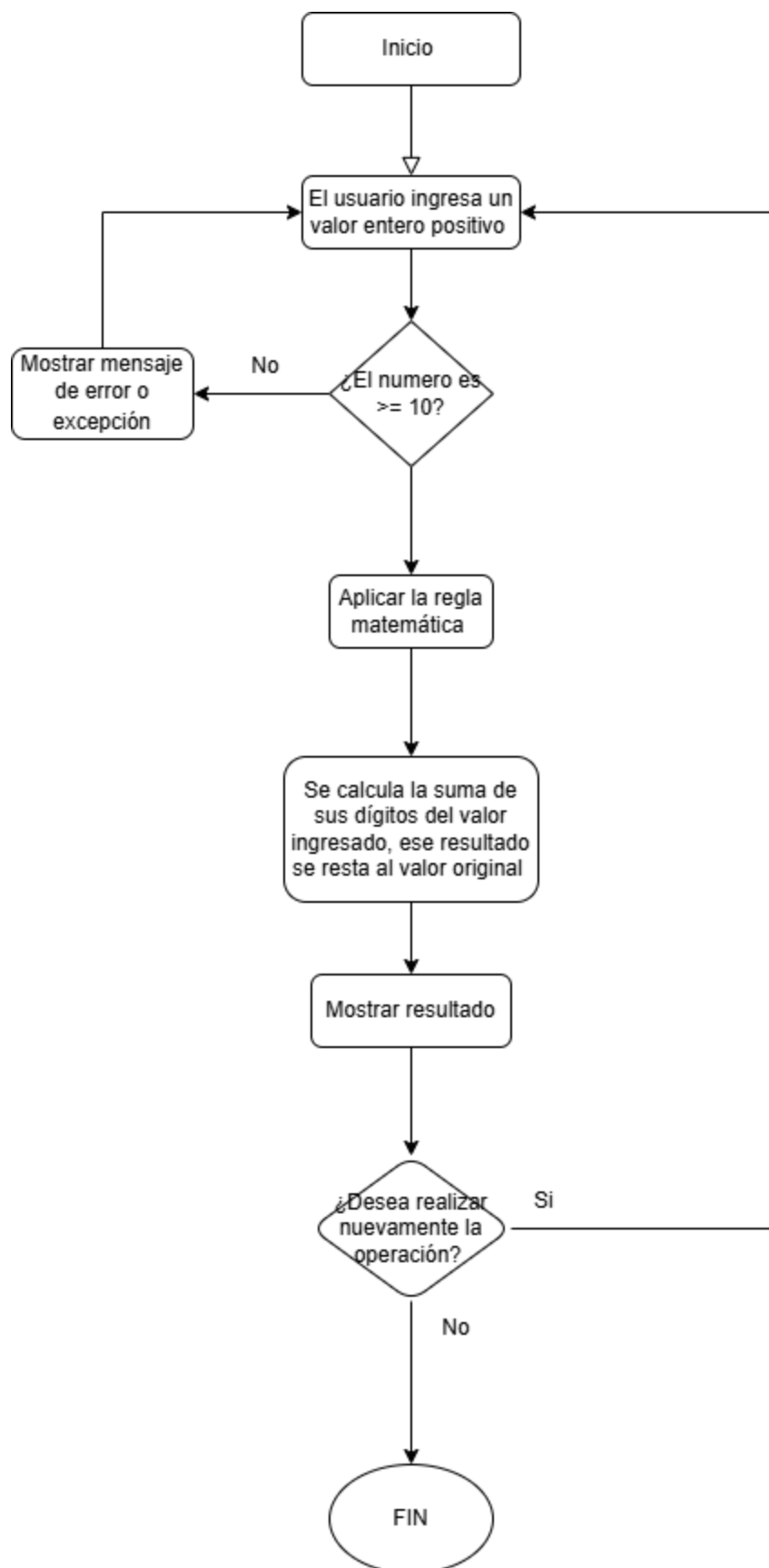
Nivel 3: Este nivel requiere que el usuario analice la estructura interna del número

Paso a paso:

- Recepción y Validación: Se recibe un número entero positivo mayor o igual a 10. Si no cumple, el sistema genera un error
- Descomposición: El sistema descompone el numero en sus cifras individuales
- Calculo de sus cifras: Se suman todos los dígitos que componen el numero original
- Sustracción final: Se resta el valor de la suma obtenida al numero original
- Salida: Se retorna el resultado

Ejemplo:

- Entrada: 23
Suma de dígitos: $2 + 3 = 5$
- Resultado: $23 - 5 = 18$



Regla de intentos

Cada nivel del juego cuenta con un máximo de 5 intentos para resolver correctamente el patrón matemático.

Cada vez que el jugador responde incorrectamente, el sistema consume un intento disponible. Cuando el número de intentos llega al límite permitido, el jugador ya no puede continuar en ese nivel hasta reiniciar la partida o volver a intentarlo.

El sistema también permite:

- Consultar los intentos restantes.
- Verificar si el jugador ya no tiene intentos disponibles.
- Reiniciar el contador de intentos al comenzar nuevamente el nivel.

Sistema de puntuación por intentos

El sistema otorga puntos al jugador según el número de intento en que logra responder correctamente. A mayor cantidad de intentos utilizados, menor será la puntuación obtenida. Si el jugador supera el 5.º intento sin responder correctamente, el sistema activa el estado de Game Over y el nivel queda bloqueado.

- 1.º intento: 10 puntos
- 2.º intento: 5 puntos
- 3.º intento: 2 puntos
- 4.º y 5.º intento: 0 puntos

Más de 5 intentos: Game Over — el nivel queda bloqueado hasta reiniciar la partida.

Regla funcional de intentos

- El sistema debe permitir un máximo de 5 intentos por nivel.
- El sistema debe descontar un intento por cada respuesta incorrecta.
- El sistema debe bloquear el nivel cuando los intentos lleguen a 0.
- El sistema debe mostrar la cantidad de intentos restantes.
- El sistema debe reiniciar los intentos al reiniciar el nivel.
- El sistema debe asignar 10 puntos si el jugador responde correctamente en el primer intento.
- El sistema debe asignar 5 puntos si el jugador responde correctamente en el segundo intento.

- El sistema debe asignar 2 puntos si el jugador responde correctamente en el tercer intento.
- El sistema debe asignar 0 puntos si el jugador responde correctamente en el cuarto o quinto intento.
- El sistema debe activar Game Over y bloquear el nivel si el jugador supera el 5.º intento sin responder correctamente.

Wireframes de las pantallas

Registro Usuario.

Math Puzzle — Registro

— □ ×

Registro Usuario

Nombre de usuario

felipe

Correo electrónico

felipe@gmail.com

Contraseña

..... |

← campo con foco (cursor visible)

Registrar

[Botón primario — ancho completo]

✓ Registro exitoso

[Mensaje de confirmación — visible tras registro]

Volver

[Botón secundario]

Wireframe 2 — Pantalla de Registro

Inicio de Sesión

Math Puzzle

— □ ×

Math Puzzle Login

Correo electrónico

felipe@gmail.com

Contraseña

•••••

← campo activo (borde más grueso)

Iniciar sesión

Registrar

[Botón primario]

[Botón secundario]

Wireframe 1 — Pantalla de Login

Niveles del juego



Nivel Fácil



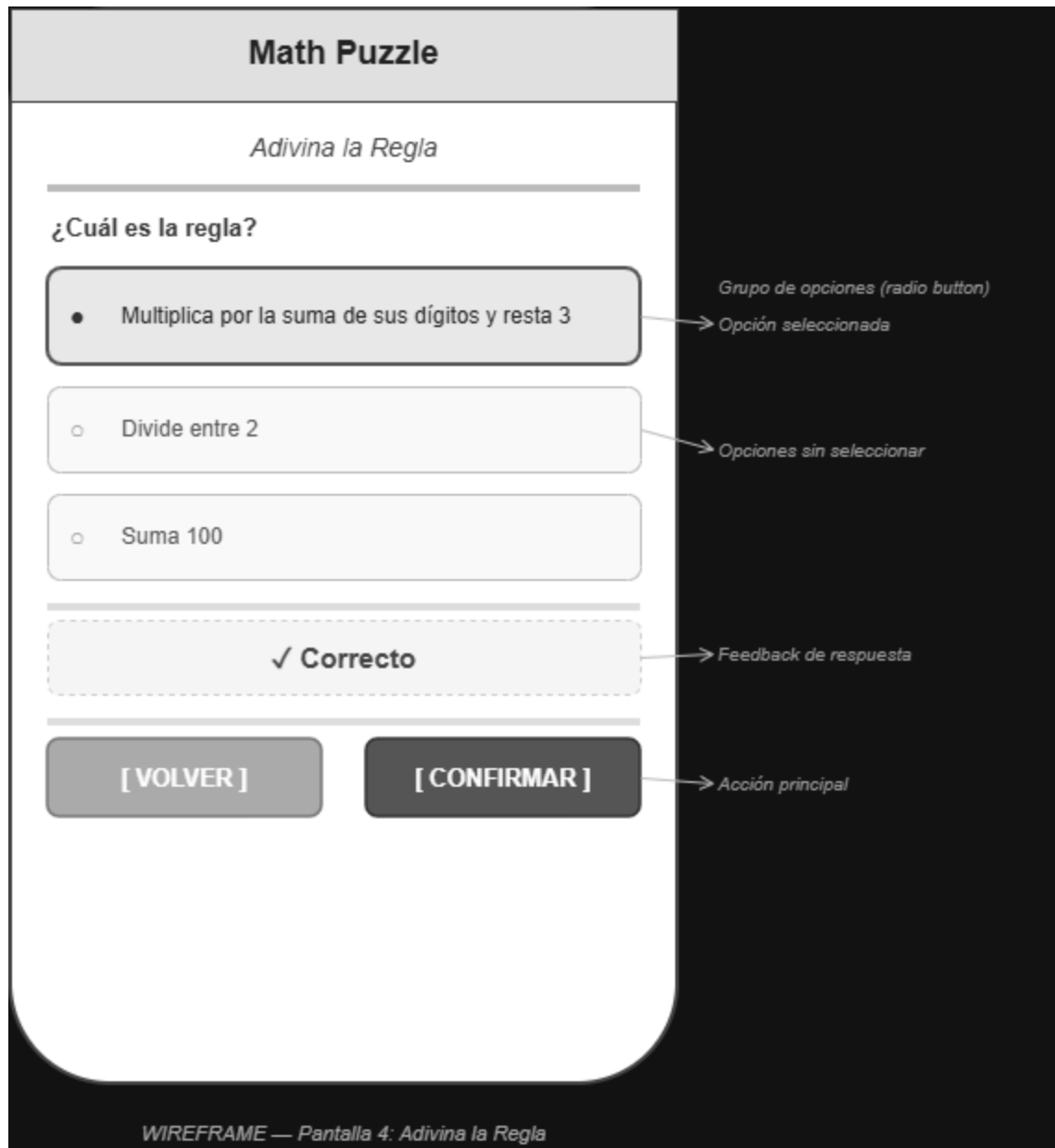
Nivel Intermedio



Nivel Difícil

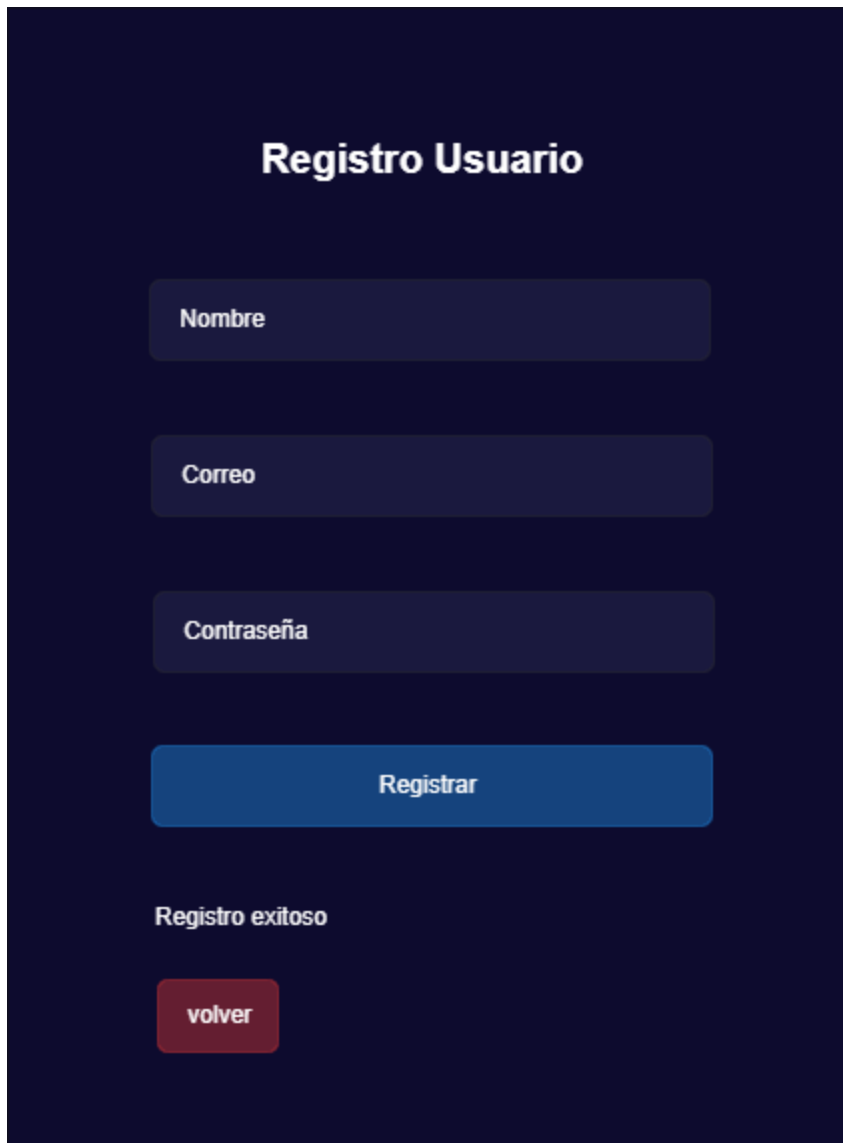


Adivinar Regla



Mockups de las pantallas de juego

Registro Usuario



A user registration form mockup on a dark blue background. The form is centered and consists of several elements: a title, three input fields, a registration button, a success message, and a return button.

Registro Usuario

Nombre

Correo

Contraseña

Registrar

Registro exitoso

volver

Mockup Inicio de sesión



A login form titled "Math Puzzle Login" is centered on a dark blue background. The form itself is a light blue rounded rectangle. It contains two white input fields: the first is labeled "Correo" and the second is labeled "Contraseña". Below these fields are two buttons: a blue button labeled "iniciar sesión" and a red button labeled "Registrar".

Math Puzzle Login

Correo

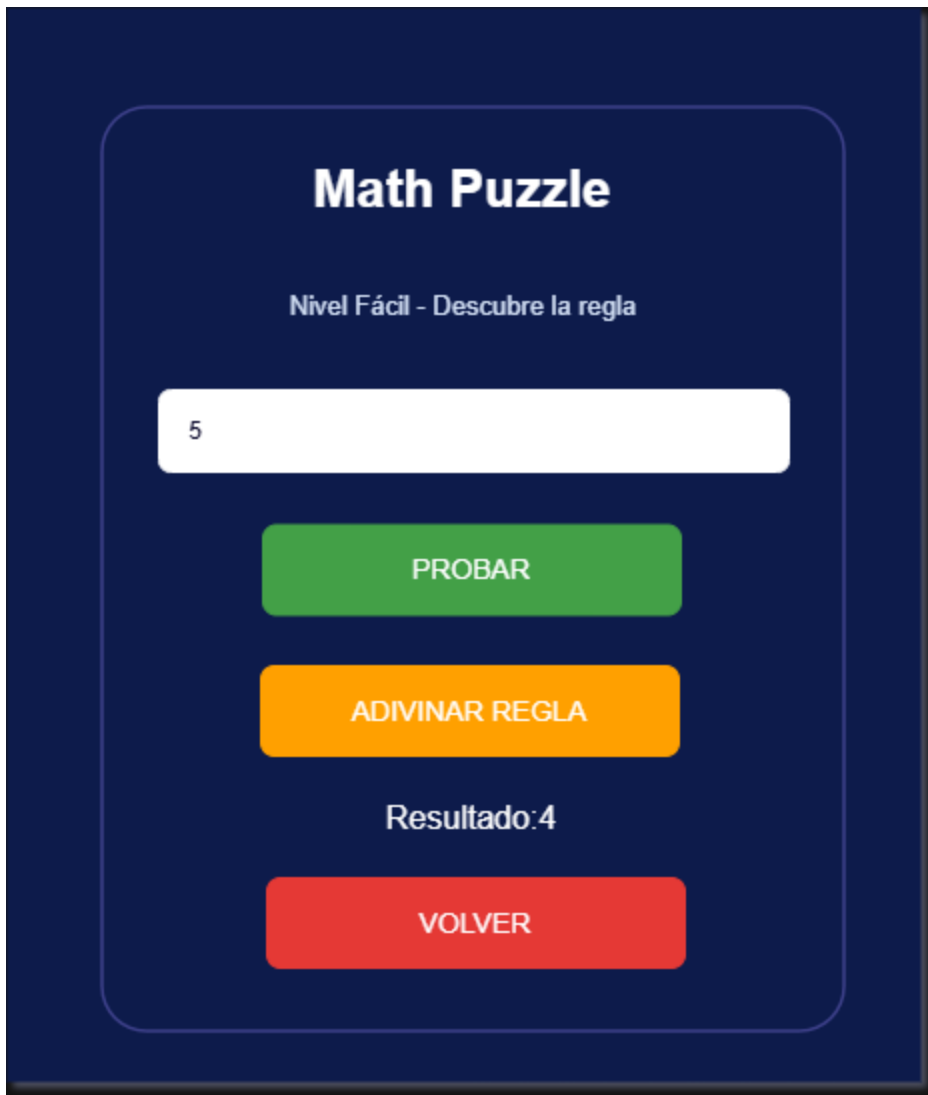
Contraseña

iniciar sesión Registrar

Mockup niveles juego



Mockup Nivel Fácil



Mockup Nivel Intermedio



The image shows a mobile app interface for a 'Math Puzzle' game. The background is a dark blue gradient. At the top, the title 'Math Puzzle' is displayed in a large, bold, white font. Below the title, the subtitle 'Nivel Intermedio -Analiza la secuencia' is shown in a smaller white font. A white input field contains the number '98'. Below the input field are three buttons: an orange 'PROBAR' button, a yellow-green 'ADIVINAR REGLA' button, and a red 'VOLVER' button. The text 'Resultado:82' is displayed below the buttons. The entire interface is framed by a dark blue border.

Math Puzzle

Nivel Intermedio -Analiza la secuencia

PROBAR

ADIVINAR REGLA

Resultado:82

VOLVER

Mockup Nivel Difícil

Math Puzzle

Nivel Difícil - Reto Final

10

PROBAR

Resultado:9

ADIVINAR REGLA

VOLVER

Mockup Adivinar Regla

Math Puzzle

Adivina la Regla

¿Cuál es la regla?

Multiplica por la suma de sus dígitos y resta 3

Divide entre 2

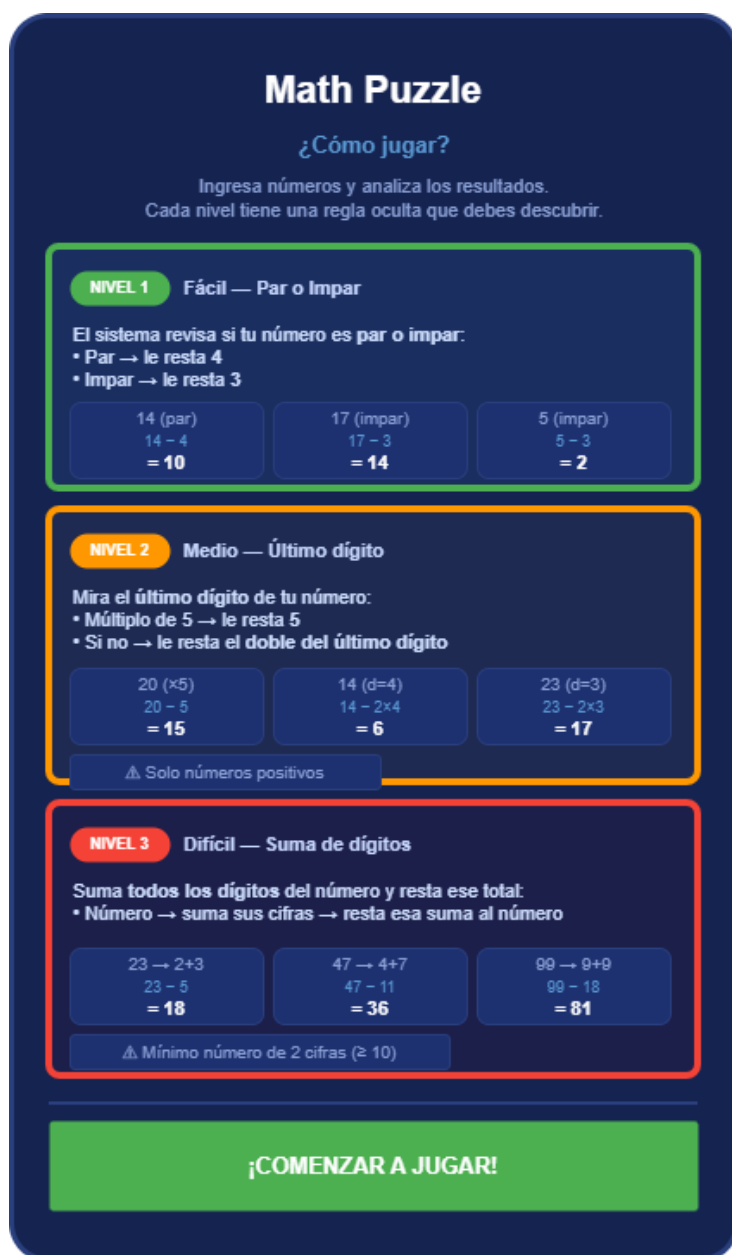
Suma 100

✓ Correcto

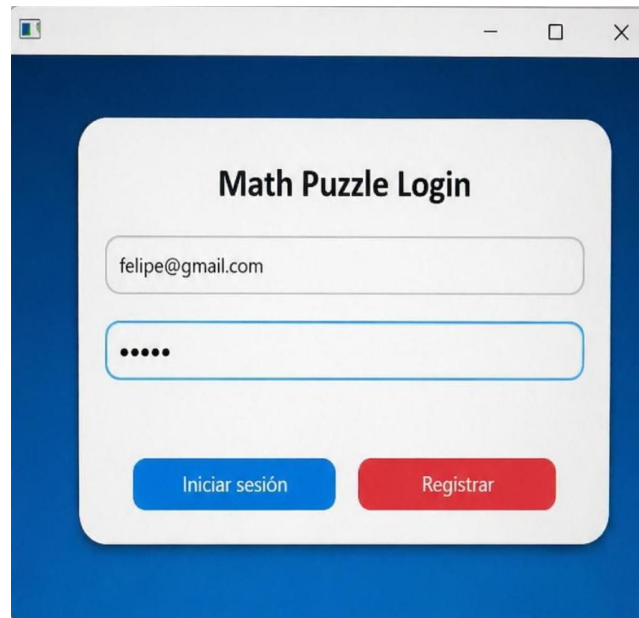
VOLVER

CONFIRMAR

Mockup reglas del juego

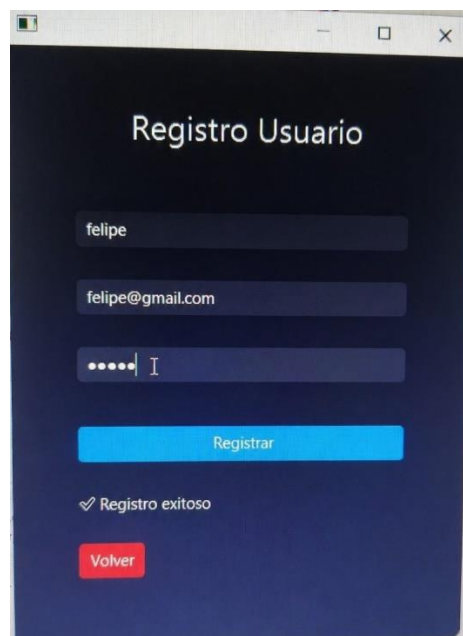


Resultados de pantallas en el código Javafx:



A screenshot of a web browser window displaying a login form titled "Math Puzzle Login". The form is centered on a dark blue background. It contains two input fields: the first is for an email address, with "felipe@gmail.com" entered; the second is for a password, represented by five dots. Below the input fields are two buttons: a blue button labeled "Iniciar sesión" and a red button labeled "Registrar".

Pantalla iniciar sesión



A screenshot of a web browser window displaying a registration form titled "Registro Usuario". The form is centered on a dark blue background. It contains three input fields: the first is for a username, with "felipe" entered; the second is for an email address, with "felipe@gmail.com" entered; the third is for a password, represented by five dots and a cursor. Below the input fields is a blue button labeled "Registrar". Below the button, there is a green checkmark icon followed by the text "Registro exitoso". At the bottom of the form is a red button labeled "Volver".

Pantalla registrarse

Math Puzzle

Nivel Fácil - Descubre la regla

5

PROBAR

ADIVINAR REGLA

Resultado: 4

VOLVER

Pantalla NivelFácil

Math Puzzle

Nivel Intermedio - Analiza la secuencia

98

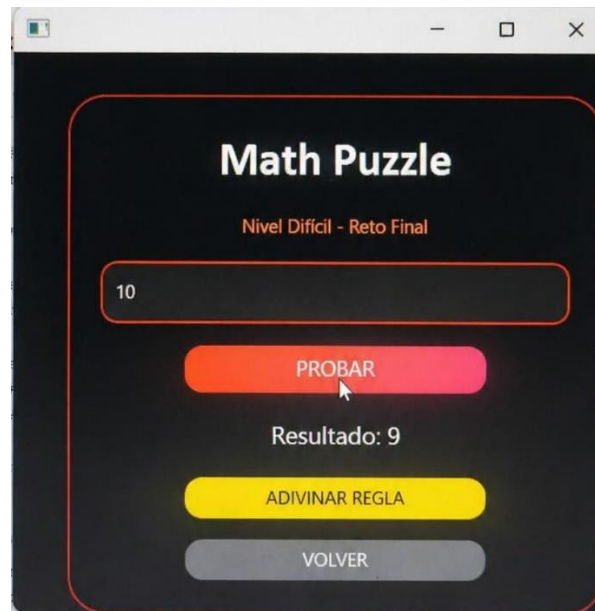
PROBAR

ADIVINAR REGLA

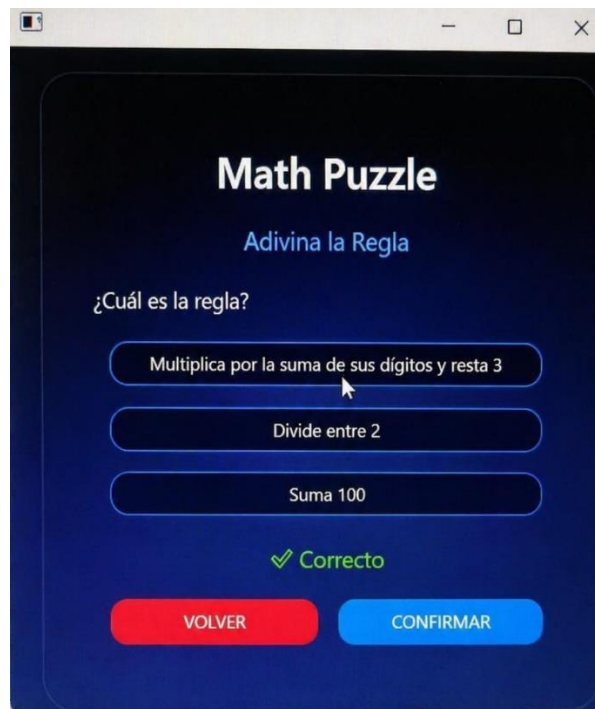
Resultado: 82

VOLVER

Pantalla NivelIntermedio



Pantalla NivelDifícil



Pantalla Adivinar Regla

Conclusión:

La arquitectura propuesta logra consolidar de manera efectiva la seguridad del acceso con la flexibilidad de la lógica del juego. Se concluye que la implementación de un flujo de trabajo que inicia en la persistencia de datos (registro/login) y culmina en la resolución de patrones matemáticos, garantiza una experiencia de usuario coherente y protegida.

Desde el punto de vista técnico, la separación de los niveles en métodos independientes permite que el sistema sea altamente mantenible, reduciendo el acoplamiento y permitiendo que la lógica de "adivinanza de reglas" funcione de forma aislada a la gestión de la cuenta del usuario. En definitiva, el diseño no solo cumple con los requisitos funcionales de un software educativo, sino que establece una base sólida para la escalabilidad, permitiendo integrar en el futuro analíticas de progreso o nuevos desafíos sin comprometer la integridad de la base de datos ni la estabilidad del núcleo lógico.

Anexos:

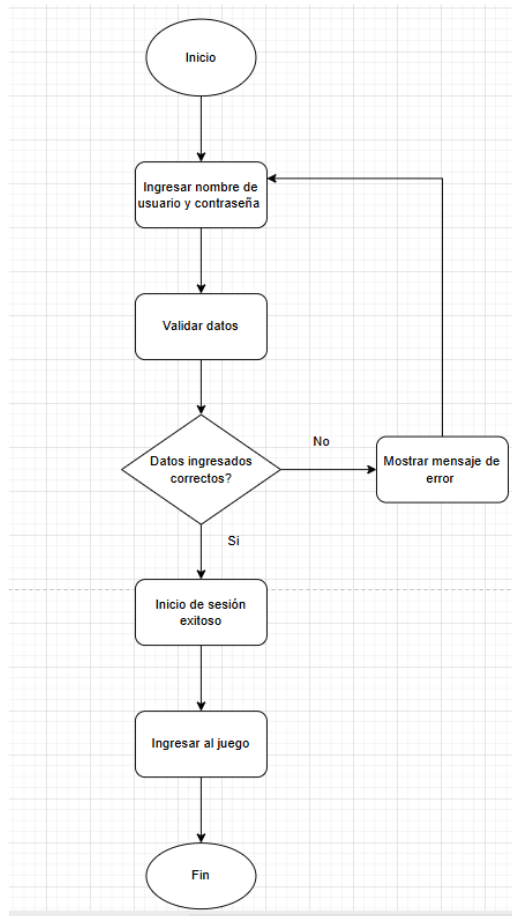


Diagrama de flujo iniciar sesión

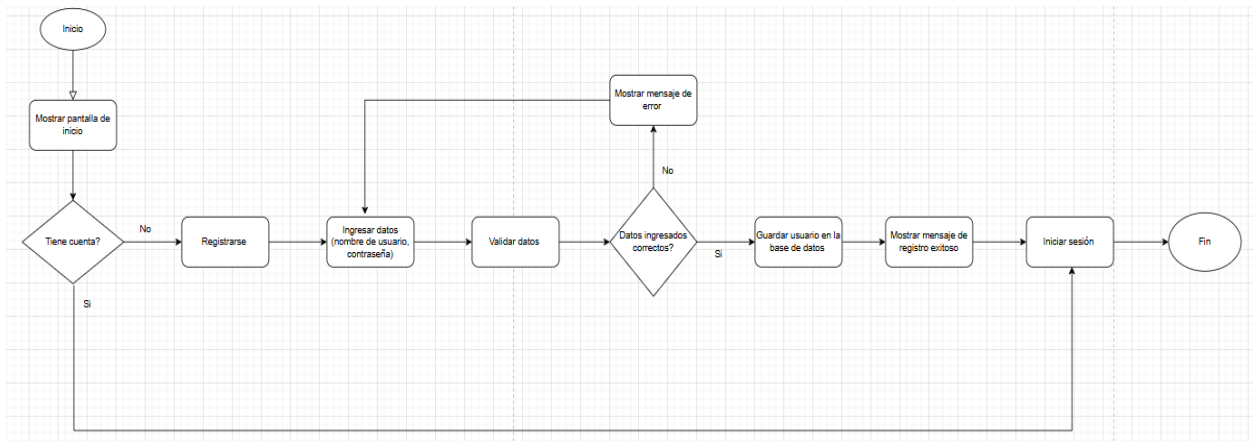


Diagrama de flujo registrarse